

Complementos de Investigação Operacional

2.1 Planeamento de projetos: CPM

José Firmino Aguilar Madeira

Porquê planear um projeto?

Um **projeto** é um conjunto de atividades com início e fim, ligadas por relações de precedência.

Exemplos onde se aplicam estes métodos:

- construção de uma obra;
- investigação e desenvolvimento de um produto;
- produção de filmes;
- construção de navios, aviões;
- instalação de um sistema de informação;
- campanhas publicitárias ou políticas.

Perguntas que o gestor tem de responder:

1. Quanto tempo vai demorar o projeto?
2. Que atividades **não podem** atrasar-se?
3. Quanto podem atrasar-se as outras?
4. E se as durações forem incertas? (2.2)
5. Quanto custa acelerar? (2.3)

CPM e PERT

Critical Path Method (DuPont, 1957) e *Program Evaluation and Review Technique* (Marinha dos EUA, 1958): o mesmo modelo de rede, com durações certas (CPM) ou incertas (PERT).

O exemplo deste capítulo: renovar um laboratório

Atividade		Precedentes	Dur. (sem.)
A	Projeto e licenças	—	3
B	Encomenda do equipamento	A	4
C	Remoção do equipamento antigo	A	2
D	Instalação elétrica	C	3
E	Pavimento e pintura	C	2
F	Instalação do equipamento	B, D, E	3
G	Rede e software	D	2
H	Testes e formação	F, G	2

Soma das durações: 21 semanas. Mas há atividades que podem decorrer **em paralelo**.

Precedência: “F só pode começar depois de B, D e E terminarem”.

O exemplo deste capítulo: renovar um laboratório

Atividade	Precedentes	Dur. (sem.)
A Projeto e licenças	—	3
B Encomenda do equipamento	A	4
C Remoção do equipamento antigo	A	2
D Instalação elétrica	C	3
E Pavimento e pintura	C	2
F Instalação do equipamento	B, D, E	3
G Rede e software	D	2
H Testes e formação	F, G	2

Soma das durações: 21 semanas. Mas há atividades que podem decorrer **em paralelo**.

Precedência: “F só pode começar depois de B, D e E terminarem”.

Pergunta: quanto tempo demora a renovação, no mínimo? 21 semanas? Menos?

O exemplo deste capítulo: renovar um laboratório

Atividade	Precedentes	Dur. (sem.)
A Projeto e licenças	—	3
B Encomenda do equipamento	A	4
C Remoção do equipamento antigo	A	2
D Instalação elétrica	C	3
E Pavimento e pintura	C	2
F Instalação do equipamento	B, D, E	3
G Rede e software	D	2
H Testes e formação	F, G	2

Soma das durações: 21 semanas. Mas há atividades que podem decorrer **em paralelo**.

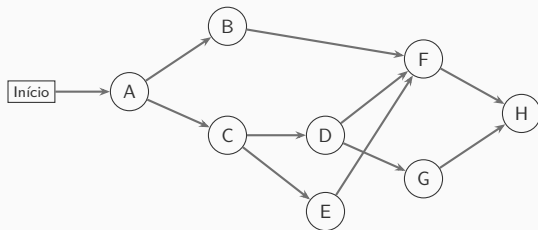
Precedência: “F só pode começar depois de B, D e E terminarem”.

Pergunta: quanto tempo demora a renovação, no mínimo? 21 semanas? Menos?

Para responder, representa-se o projeto por uma **rede**.

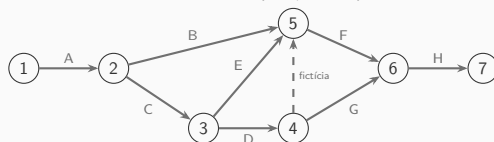
Duas representações da rede

AON (*activity on node*): cada atividade é um nó; as setas são as precedências.



AON: mais simples de desenhar; é a que usamos nos cálculos.

AOA (*activity on arrow*): cada atividade é uma seta; os nós são acontecimentos (fim/início).



AOA: a **atividade fictícia** (duração 0, a tracejado) é precisa porque F depende de D, mas G só depende de D — sem ela, G ficaria a depender também de B e E.

As quatro datas de cada atividade

ES	A	EF
LS	d	LF

E = *early*, L = *late*, S = *start*, F = *finish*; d = duração.

Passagem para a frente (datas mais cedo)

- atividades iniciais: $ES = 0$;
- $ES = \max\{EF \text{ dos precedentes}\}$, $EF = ES + d$.

Duração do projeto: $T = \max EF$.

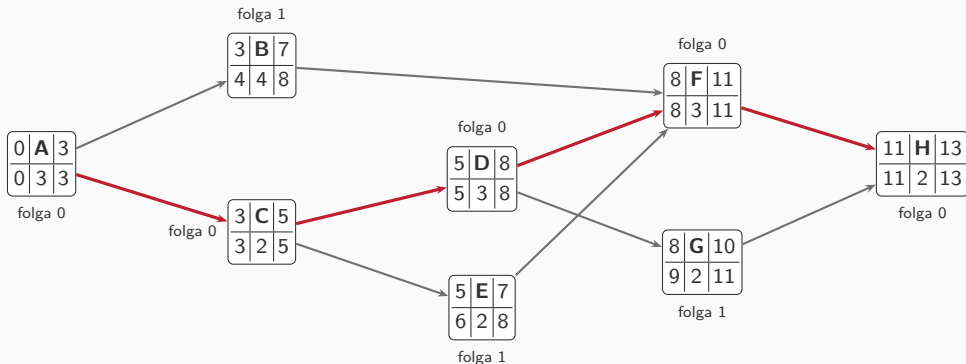
Passagem para trás (datas mais tarde)

- atividades finais: $LF = T$;
- $LF = \min\{LS \text{ dos sucessores}\}$, $LS = LF - d$.

Folga

folga = $LS - ES = LF - EF$: quanto a atividade se pode atrasar sem atrasar o projeto.

Passagem para a frente e para trás



F: $ES = \max\{EF_B, EF_D, EF_E\} = \max\{7, 8, 7\} = 8$.

D: $LF = \min\{LS_F, LS_G\} = \min\{8, 9\} = 8$.

Duração do projeto: 13 semanas (e não 21).

Caminho crítico: A, C, D, F, H (folga 0, a vermelho).

Caminho crítico = caminho mais longo

Todos os caminhos do início ao fim:

Caminho	Duração
A-B-F-H	$3 + 4 + 3 + 2 = 12$
A-C-D-F-H	$3 + 2 + 3 + 3 + 2 = 13$
A-C-D-G-H	$3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 12$
A-C-E-F-H	$3 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12$

Duas maneiras de chegar ao mesmo resultado

A duração do projeto é a do **caminho mais longo**; as suas atividades são as de folga zero.

Listar caminhos só serve em redes pequenas (o número de caminhos cresce muito depressa); as passagens para a frente e para trás funcionam sempre.

Atenção: aqui os outros três caminhos têm só **1 semana** de folga. Um pequeno atraso em B, E ou G muda o caminho crítico.

O que fazer com as folgas?

Atividades críticas (A, C, D, F, H)

Qualquer atraso atrasa o projeto. São as que o gestor acompanha de perto e onde põe os melhores recursos.

Atividades com folga (B, E, G)

Podem começar entre *ES* e *LS* sem atrasar o projeto. Essa margem permite **nivelar recursos** (não ter todas as equipas ocupadas ao mesmo tempo).

Cuidado: a folga é **partilhada** ao longo de um caminho. Se B usar a sua semana de folga (começar na semana 4), o caminho A–B–F–H passa a crítico.

Pergunta: a encomenda do equipamento (B) atrasa 2 semanas. Quanto atrasa o projeto?

O que fazer com as folgas?

Atividades críticas (A, C, D, F, H)

Qualquer atraso atrasa o projeto. São as que o gestor acompanha de perto e onde põe os melhores recursos.

Atividades com folga (B, E, G)

Podem começar entre ES e LS sem atrasar o projeto. Essa margem permite **nivelar recursos** (não ter todas as equipas ocupadas ao mesmo tempo).

Cuidado: a folga é **partilhada** ao longo de um caminho. Se B usar a sua semana de folga (começar na semana 4), o caminho A–B–F–H passa a crítico.

Pergunta: a encomenda do equipamento (B) atrasa 2 semanas. Quanto atrasa o projeto?

B passa a durar 6: $EF_B = 9 > LS_F = 8$. O projeto passa a **14 semanas** (1 semana de atraso: a folga de B absorveu a outra).

Exemplo 1

Atividade	Precedentes	Duração (sem.)
A	—	2
B	—	3
C	A	2
D	A, B	4
E	C	4
F	C	3
G	D, E	5
H	F, G	2

- a) Construa as redes AON e AOA.
- b) Calcule ES , EF , LS , LF e a folga de cada atividade.
- c) Indique o caminho crítico e a duração do projeto.
- d) Liste todos os caminhos e confirme que o crítico é o mais longo.

Exemplo 2 — construção de uma obra (Hillier & Lieberman)

Atividade		Prec.	Dur. (sem.)	Atividade		Prec.	Dur. (sem.)
A	Escavação	—	2	H	Pintura exterior	E, G	9
B	Fundações	A	4	I	Instalação elétrica	C	7
C	Paredes	B	10	J	Divisórias	F, I	8
D	Telhado	C	6	K	Piso	J	4
E	Canalização exterior	C	4	L	Pintura interior	J	5
F	Canalização interior	E	5	M	Acabamento exterior	H	2
G	Muros	D	7	N	Acabamento interior	K, L	6

A empresa paga uma multa de 300 000 \$ se a obra terminar depois de 47 semanas e recebe um prémio de 150 000 \$ se terminar antes de 40.

- Determine a duração do projeto e o caminho crítico.
- A empresa arrisca a multa? Pode ganhar o prémio? Que atividades vigiaria de perto?

O QUE DEVE FICAR — 2.1

1. Um projeto é uma rede de atividades com **precedências**; a soma das durações não é a duração do projeto.
2. Redes **AON** (atividades nos nós) e **AOA** (nas setas, com atividades fictícias quando preciso).
3. **Para a frente:** $ES = \max EF$ dos precedentes. **Para trás:** $LF = \min LS$ dos sucessores.
4. folga = $LS - ES = LF - EF$; **caminho crítico** = folga zero = caminho mais longo.
5. As folgas dão margem para gerir recursos, mas são partilhadas ao longo dos caminhos.

E se as durações não forem conhecidas com certeza? → 2.2 PERT.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Project Management with PERT/CPM.
- Heizer, J., Render, B., *Operations Management*, Pearson — cap. 3, Project Management.
- PMI, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 5.^a ed., 2013.

Recursos

- Lista de exercícios 2 — Planeamento de projetos. Trabalho prático n.º 1 (PERT e CPM com *crashing*).